Веселов Федор Евгеньевич P3232 Группа

ИДЗ-18.1

1.8 $9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 = 3024$

Ответ: 3024

2.8 $P(\text{ч. 2 годна}) = \frac{24}{8} \cdot \frac{2}{5} = \frac{2}{5}$

Ответ: 0,4

3.8 а) $0{,}7 \cdot 0{,}8 \cdot 0{,}6 = 0{,}336$

б) $0{,}8 \cdot 0{,}7 \cdot 0{,}4 + 0{,}8 \cdot 0{,}6 \cdot 0{,}3 + 0{,}2 \cdot 0{,}7 \cdot 0{,}6 = 0{,}452$

в) $1 - 0{,}2 \cdot 0{,}3 \cdot 0{,}4 = 1 - 0{,}024 = 0{,}976$

4.8 а) $\frac{10}{25} \cdot 0{,}5 + \frac{15}{25} \cdot 0{,}7 = 0{,}4 \cdot 0{,}5 + 0{,}6 \cdot 0{,}7 = 0{,}36 + 0{,}42 = 0{,}78$

б) $P(\text{выбран } 1^{\text{й}} \text{ тип} \mid \text{он работает}) = \frac{P(1^{\text{й}} \text{ тип работает}) \, P(\text{выбран } 1^{\text{й}} \text{ тип})}{P(\text{выбранный работает})} =$

$= \frac{0{,}5 \cdot 0{,}4}{0{,}78} = \frac{0{,}36}{0{,}78} = \frac{36}{78} = \frac{12}{26} = \frac{6}{13}$

5.8

а) $0{,}2^2 \cdot 0{,}5^2 \cdot C_8^2 = 0{,}2^2 \cdot 0{,}5^2 \cdot \frac{8 \cdot 7}{2} \approx 0{,}1488$

б) $1 - P\{X=0\} - P\{X=1\} = 1 - 0{,}5^8 - 0{,}5^7 \cdot 0{,}8 \approx 0{,}1808$

при X — с.в., характеризующая кол-во брака

в) $P\{X=0\} + P\{X=1\} + P\{X=2\} = 0{,}5^8 + 0{,}2 \cdot 8 \cdot 0{,}5^7 +$

$+ 0{,}2^2 \cdot \frac{8 \cdot 7}{2} \cdot 0{,}5^8 = 0{,}43046721 + 0{,}32263757 + 0{,}14680348 \approx$

$\approx 0{,}9619$

6.8 Веселов Фёдор Евгеньевич P3232 фенд

6.8 Используем формулу Пуассона, т.к. поток приборных машин простейший.

$\lambda = \lambda_0 \cdot t = 2 \cdot 5 = 10 \Rightarrow$

$\Rightarrow P\{X \geq 2\} = 1 - (P\{X=0\} + P\{X=1\}) =$

$= 1 - P_0 - P_1 = 1 - \frac{\lambda^0 \cdot e^{-\lambda}}{0!} - \frac{\lambda^1 \cdot e^{-\lambda}}{1!} = 1 - e^{-\lambda} - \lambda e^{-\lambda} =$

$= 1 - e^{-10} - 10e^{-10} = 1 - 11e^{-11} \approx \underline{0,9995006}$

Ответ

Веселов Фёдор Евгеньевич P3232 фенд

ИДЗ-28.2

1.2 X – кол-во вызовов за 4 мин.

$P\{X=0\} = C_4^0 \cdot 0{,}4^0 \cdot 0{,}6^4 = 1 \cdot 1 \cdot 0{,}1296 = 0{,}1296$

$P\{X=1\} = C_4^1 \cdot 0{,}4 \cdot 0{,}6^3 = 4 \cdot 0{,}4 \cdot 0{,}216 = 0{,}3456$

$P\{X=2\} = C_4^2 \cdot 0{,}4^2 \cdot 0{,}6^2 = 6 \cdot 0{,}16 \cdot 0{,}36 = 0{,}3456$

$P\{X=3\} = C_4^3 \cdot 0{,}4^3 \cdot 0{,}6^1 = 4 \cdot 0{,}064 \cdot 0{,}6 = 0{,}1536$

$P\{X=4\} = C_4^4 \cdot 0{,}4^4 \cdot 0{,}6^0 = 1 \cdot 0{,}0256 \cdot 1 = 0{,}0256$

Проверка:

$\sum P_i = 1$

– все верно

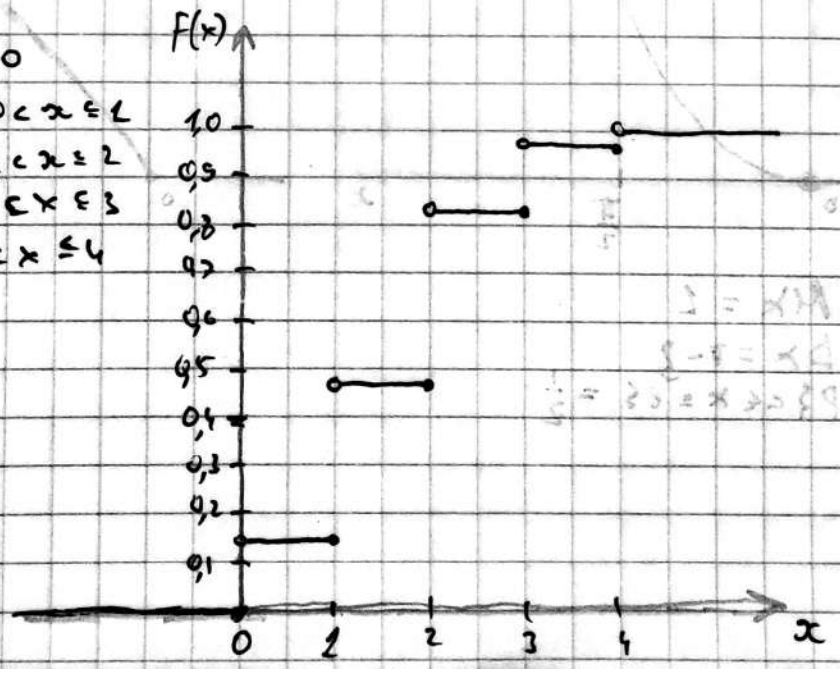
$\Rightarrow MX = 0 \cdot 0{,}1296 + 1 \cdot 0{,}3456 + 2 \cdot 0{,}3456 + 3 \cdot 0{,}1536 + 4 \cdot 0{,}0256 = 1{,}6$

$DX = MX^2 - (MX)^2 = MX + 2 \cdot 0{,}3456 + 6 \cdot 0{,}1536 + 12 \cdot 0{,}0256 - 1{,}6^2 =$

$= 3{,}52 - 1{,}6^2 = 3{,}52 - 2{,}56 = 0{,}96$

$\sigma(X) = \sqrt{DX} = \sqrt{0{,}96} \approx 0{,}9798$

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \le 0 \\ 0{,}1296, & 0 < x \le 1 \\ 0{,}4752, & 1 < x \le 2 \\ 0{,}8208, & 2 < x \le 3 \\ 0{,}9744, & 3 < x \le 4 \\ 1, & x > 4 \end{cases}$$



Веселов Фёдор Евгеньевич P3232 Физика

2.8

$$f(x) = F'(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \sin x, & 0 \le x \le \frac{\pi}{2} \\ 0, & x > \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

$$MX = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x)\,dx = \int_{-\infty}^{0} x f(x)\,dx + \int_{0}^{\pi/2} x f(x)\,dx + \int_{\pi/2}^{+\infty} x f(x)\,dx$$

$$= -x\cos x\Big|_0^{\pi/2} - \int_0^{\pi/2} -\cos x\,dx = 0 - 0 + \sin x\Big|_0^{\pi/2} = 1$$

$$DX = M(X^2) - (MX)^2 \overset{(*)}{=} \pi - 2 - (1)^2 = \pi - 3$$

(*): $MX^2 = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x)\,dx = \int_0^{\pi/2} x^2 \sin x\,dx = -x^2\cos x\Big|_0^{\pi/2} - \int_0^{\pi/2} -2x\cos x\,dx$

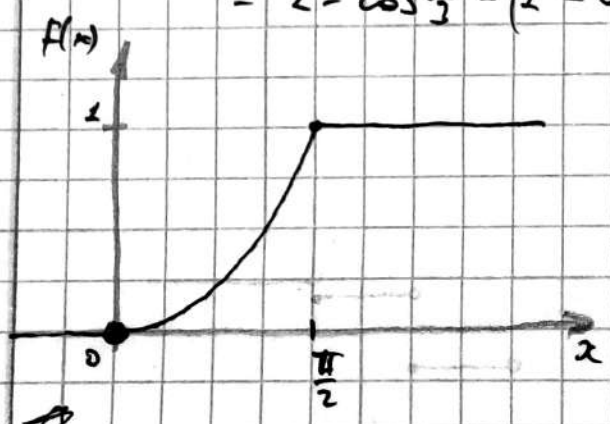
$$= 0 - 0 + 2\int_0^{\pi/2} x\cos x\,dx = 2\left(x\sin x\Big|_0^{\pi/2} - \int_0^{\pi/2}\sin x\,dx\right) =$$

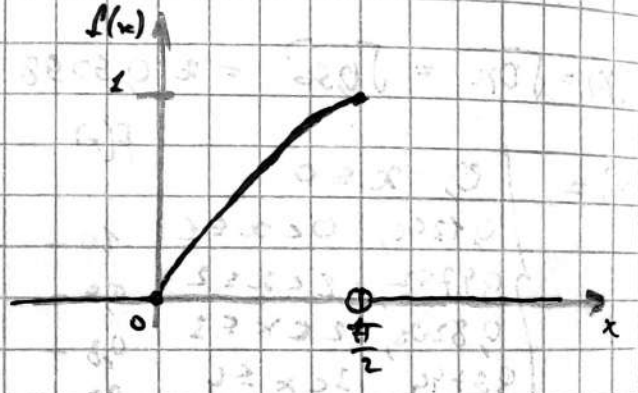
$$= 2\left(\frac{\pi}{2} - 0 - (-\cos x)\Big|_0^{\pi/2}\right) = 2\left(\frac{\pi}{2} + \cos\frac{\pi}{2} - \cos 0\right) = \pi - 2$$

$$P\{X \in [a,b]\} = P\{a \le X \le b\} = F(b) - F(a) = F\left(\frac{\pi}{3}\right) - F(0) =$$

$$= 1 - \cos\frac{\pi}{3} - (1 - \cos 0) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

Ответ:





а) $MX = 1$

$DX = \pi - 3$

$P\{a \le X \le b\} = \frac{1}{2}$

Веселов Федор Евгеньевич P3232 фрагмент

3.8 X – с.в. – отклонение размера изделия от номинального

Сист. отклонения отсутствует $\Rightarrow M[X] = a = 0$

$\sigma = 3$

$P\{|X-0| \le \delta\} = 2\Phi\left(\frac{\delta}{\sigma}\right) \Leftrightarrow P\{|X| \le 3{,}6\} = 2\Phi_0\left(\frac{3{,}6}{3}\right) = 2\Phi_0(1{,}2) =$

Φ_0 – по табл.

$= 2 \cdot 0{,}3849 = 0{,}7698$

Тогда M(число изделий высшего кат. среди 100) $= 100 \cdot 0{,}7698 = 76{,}98 \approx 77$

Ответ: 77 деталей

Веселов Фёдор Евгеньевич P3232 Вариант

4.8 n – количество деталей

X – число обнаруженного брака

по Th. Муавра-Лапласа $P_n(k_1 \le X \le k_2) = \Phi_0(x_2) - \Phi_0(x_1)$

$$x_1 = \frac{k_1 - np}{\sqrt{npq}} \; ; \; x_2 = \frac{k_2 - np}{\sqrt{npq}}$$

$$\Rightarrow P_n(10 \le X \le n) = \Phi_0\left(\frac{n-np}{\sqrt{npq}}\right) - \Phi_0\left(\frac{10-np}{\sqrt{npq}}\right) =$$

$$= \Phi_0\left(\frac{n-0{,}1n}{\sqrt{0{,}1\cdot 0{,}9\cdot n}}\right) - \Phi_0\left(\frac{10-0{,}1n}{\sqrt{0{,}09n}}\right) =$$

$$= \Phi_0\left(\frac{0{,}9n}{0{,}3\sqrt{n}}\right) - \Phi_0\left(\frac{10-0{,}1n}{0{,}2\sqrt{n}}\right) =$$

$$= \Phi_0\left(3\sqrt{n}\right) - \Phi_0\left(\frac{10-0{,}1n}{0{,}3\sqrt{n}}\right) \approx$$

$$\approx 0{,}5 - \Phi_0\left(\frac{100-n}{3\sqrt{n}}\right) = 0{,}6 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \Phi_0\left(\frac{100}{3\sqrt{n}} - \frac{\sqrt{n}}{3}\right) = 0{,}1 \Leftrightarrow \Phi_0\left(\frac{\sqrt{n}}{3} - \frac{100}{3\sqrt{n}}\right) = 0{,}1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{\sqrt{n}}{3} - \frac{100}{3\sqrt{n}} \approx 0{,}25 \Leftrightarrow \frac{100}{3\sqrt{n}} \to \frac{1}{12} \Leftrightarrow 100 =$$

$$\Leftrightarrow \frac{n}{3} - \frac{100}{3} - \frac{\sqrt{n}}{4} = 0 \Leftrightarrow 4n - 3\sqrt{n} - 400 = 0 \Leftrightarrow \sqrt{n} = \frac{3 \pm \sqrt{9 + 6400}}{8} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{n} \approx \frac{83{,}056}{8} \Leftrightarrow \sqrt{n} \approx 10{,}382 \Leftrightarrow n \approx 107{,}7865 \Rightarrow n = 108$$

Ответ: 108